

BÀI 5: BUMPER SWITCH

Mục tiêu

Tìm hiểu về sự tồn tại của Bumper Switch trong cuộc sống.

Tìm hiểu về Bumper Switch và các thẻ lệnh tương tác với Bumper Switch.

Lập trình nút khởi động Robot.

Tìm hiểu về robot tự hành trong cuộc sống.

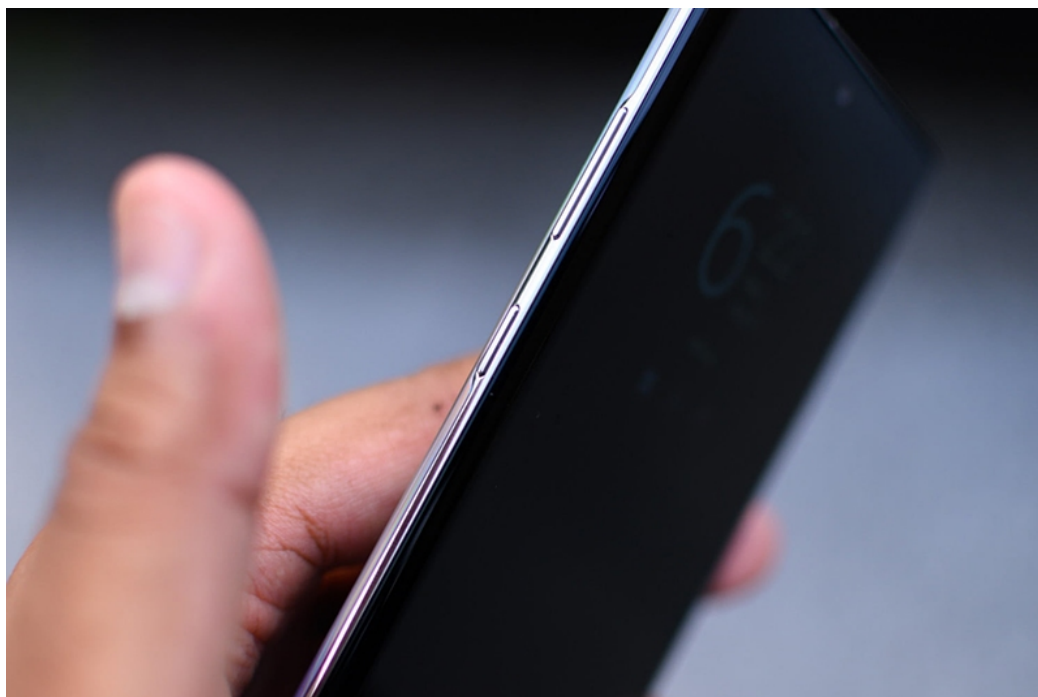
Lập trình robot chuyển hướng khi gặp chướng ngại vật.

Em hãy:

Liệt kê những thiết bị trong cuộc sống có những nút bấm.

Chức năng của các nút bấm đó là gì?



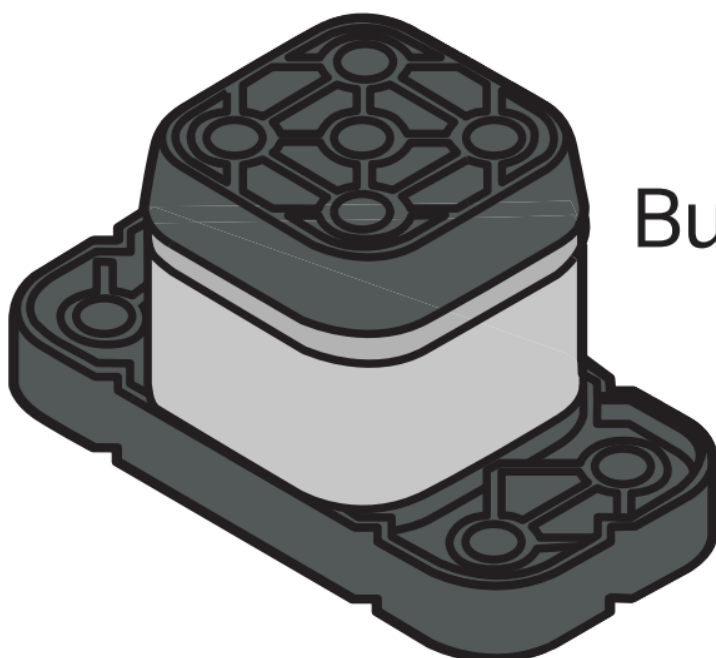


Hình 5.1 minh họa về nút bấm

Nội dung bài học:

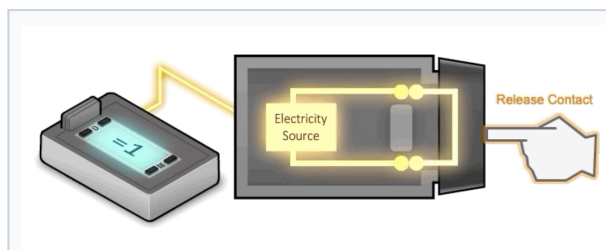
Tìm hiểu Bumper Switch.

Cấu tạo của Bumper Switch

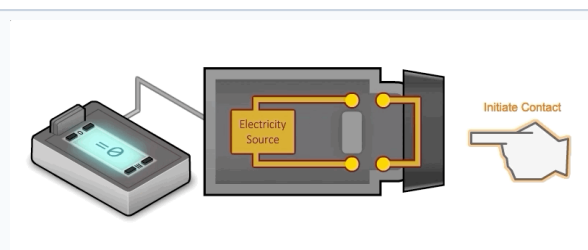


Bumper Switch

Cấu tạo của Bumper Switch Gồm mạch điện có thể đóng mở. Khi đóng Bumper Switch sẽ truyền dữ liệu cho Barin. Với true là 1 (khi đóng mạch điện) và False là 2 khi mở.



Hình 5.2 Trạng thái đóng



Hình 5.3 Trạng thái mở

Giới thiệu thẻ lệnh:

Thẻ lệnh lập trình cho Bumper Switch dùng để kết hợp với các khối lệnh liên quan đến Logic nhằm kiểm tra hay thực hiện một hay nhiều hoạt động với việc xúc tác là kiểm tra tình trạng của Bumper Switch.

	Thẻ lệnh cảm biến Bumper pressed? Thẻ lệnh điều kiện dùng để kiểm tra trạng thái của bumper nhằm thực hiện thẻ lệnh tiếp theo tùy vào điều kiện.
	Dừng lại đến khi điều kiện đúng (true) sẽ thực hiện thẻ lệnh tiếp theo.

Luyện tập

Lắp ráp mô hình như minh họa chuẩn bị cho lập trình:





Hình 5.4 Mô hình Base Bot

Hình 5.5 Trang bị thêm Bumper phía trước

Thiết lập thiết bị:

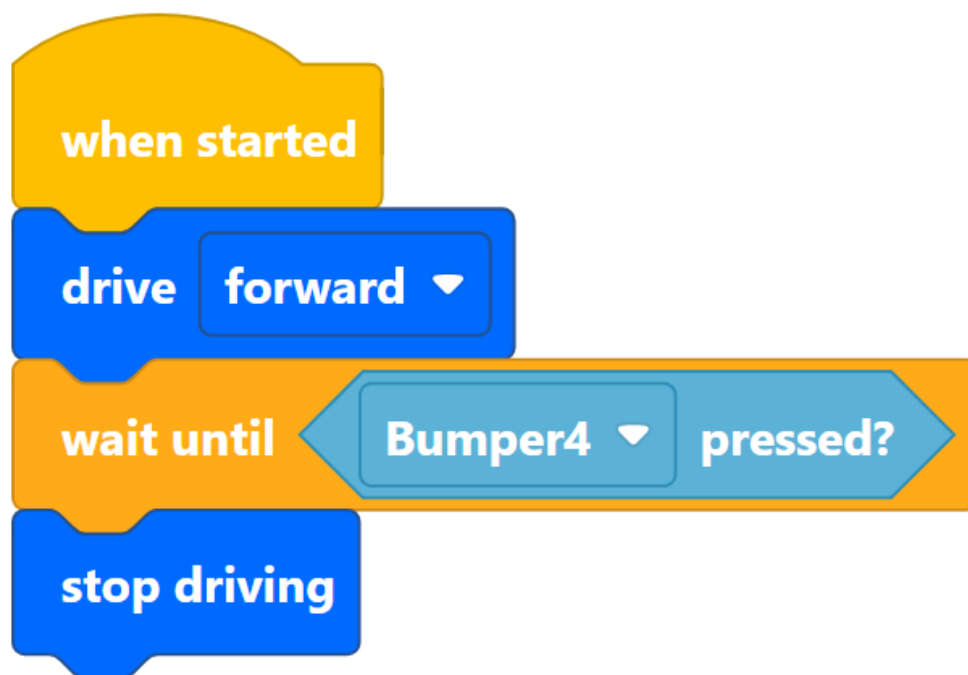
Lập trình:



BUMPER



DRIVETRAIN
2-MOTOR



Lập trình theo mẫu và trả lời câu hỏi:

Dự đoán hoạt động Robot dựa trên Dự án mẫu.

Vận dụng

Đề bài: Lập trình mô hình di chuyển liên tục và đổi hướng khi va chạm.

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đầu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.